

MATERI BELAJAR UPRAK

Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik — MATLAB Fundamental

Fokus: membaca soal praktikum → menentukan parameter → menulis kode MATLAB → memahami grafik.

Catatan penggunaan

Materi ini dirangkum dari pembahasan kita di percakapan ini. Fokusnya adalah pola kode yang perlu kamu kenali saat UPRAK, bukan sekadar menghafal kode. Beberapa contoh angka digunakan sebagai contoh latihan dan dapat diganti sesuai angka yang diberikan soal.

Peta Materi

Topik	Inti yang perlu dikuasai
Dasar MATLAB	clc, clear, close all, vektor waktu, plot, stem, grid, subplot
Sinyal kontinu/diskrit	sinus, cosinus, ramp, step, impuls, pulsa
Parameter sinyal	amplitudo, frekuensi, fase, sampling frequency
Operator MATLAB	* vs .*; serta operator elemen-per-elemen
Sampling	down sampling dengan decimate, up sampling dengan interp
Operasi sinyal	perkalian dua sinyal

1. Fondasi Kode MATLAB

Pola awal yang sering dipakai saat praktikum:

```
clc;
clear;
close all;
```

clc membersihkan Command Window. **clear** menghapus variabel di workspace. **close all** menutup figure yang terbuka.

Membuat waktu:

```
T = 100;
t = 0:1/T:2;
```

Bentuk **a:b:c** berarti mulai dari **a**, bertambah sebesar **b**, sampai **c**. Pada contoh, interval waktu adalah 1/100 detik.

Menampilkan grafik:

```
plot(t,y);
grid on;
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');
title('Sinyal');
```

Untuk sinyal diskrit, gunakan **stem()** agar setiap sampel terlihat sebagai batang/titik.

```
stem(n,x, 'filled');
grid on;
```

Jika ingin beberapa grafik dalam satu figure, gunakan **subplot(baris, kolom, posisi)**.

```
subplot(3,1,1);
plot(t,y1);

subplot(3,1,2);
plot(t,y2);

subplot(3,1,3);
plot(t,y3);
```

hold off mengakhiri mode penumpukan grafik setelah **hold on**. Dengan kata lain, perintah plot berikutnya tidak lagi dipaksa berada pada axes yang sama.

2. Parameter Dasar Sinyal

Amplitudo (A) menentukan tinggi maksimum sinyal. Jika amplitudo diperbesar, grafik menjadi lebih tinggi/rendah terhadap titik nol.

Frekuensi (f) menentukan seberapa cepat sinyal berulang. Frekuensi lebih besar berarti lebih banyak siklus dalam waktu yang sama.

Fase (ϕ) menentukan pergeseran awal sinyal. MATLAB menggunakan radian.

Konversi yang perlu diingat:

```
90° = pi/2
45° = pi/4
180° = pi
```

Bentuk sinus yang umum untuk sinyal waktu kontinu/didiskritisasi adalah:

$$x(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

Jangan tertukar antara bentuk **$\sin(2\pi f t)$** dan **$\sin(f t)$** . Untuk frekuensi dalam Hz, bentuk standar yang kita gunakan adalah **$2\pi f t$** , karena frekuensi sudut $\omega = 2\pi f$ rad/s.

3. Sinus, Cosinus, Ramp, Step, Impuls, dan Pulsa

Contoh sinus:

```
Fs = 100;
t = 0:1/Fs:1;
```

```
f = 5;
A = 1;
phi = 0;

x = A*sin(2*pi*f*t + phi);

plot(t,x);
grid on;
```

Jika soal mengubah frekuensi dari 5 Hz menjadi 20 Hz, yang berubah adalah **f**. Jika amplitudo diubah menjadi 5, yang berubah adalah **A**. Jika fase 90°, gunakan **phi = pi/2**.

Ramp diskrit dapat dibuat dengan nilai yang naik secara bertahap. Salah satu cara sederhana untuk membuat ramp berulang adalah menggunakan **mod**:

```
t = 0:0.01:6;
x = mod(t,2);

plot(t,x);
grid on;
```

Dengan periode 2 detik dan durasi 6 detik, pola ramp berulang sebanyak 3 kali. Prinsipnya: sinyal naik sampai batas periode lalu kembali ke awal.

Step diskrit bernilai tetap setelah titik tertentu, sedangkan pulsa/impuls hanya aktif pada posisi tertentu.

Pulsa diskrit dengan for-if-else:

```
n = -10:10;
P = 2;
pulsa = zeros(size(n));

for i = 1:length(n)
    if n(i) == P
        pulsa(i) = 1;
    else
        pulsa(i) = 0;
    end
end

stem(n,pulsa,'filled');
grid on;
```

Kondisi **n(i) == P** berarti hanya sampel pada posisi P yang diberi nilai 1. Untuk soal impuls pada $n = 2$, kondisi itulah yang dicari.

4. Operator MATLAB: * vs .*

Ini bagian penting untuk UPRAK karena dua operator tersebut memiliki fungsi berbeda.

Operator	Makna	Contoh
*	Perkalian matriks	A * B
.*	Perkalian elemen-per-elemen	y1 .* y2
/	Operasi pembagian matriks	A / B
./	Pembagian elemen-per-elemen	y1 ./ y2
^	Pangkat matriks	A^2
.^	Pangkat elemen-per-elemen	x.^2

Untuk sinyal yang disimpan sebagai vektor waktu, perkalian titik-per-titik biasanya menggunakan `.*`. Contohnya:

```
y3 = y1 .* y2;
```

Artinya sampel pertama y1 dikalikan sampel pertama y2, sampel kedua dengan sampel kedua, dan seterusnya.

Aturan cepat: jika soal meminta mengalikan dua sinyal dengan panjang vektor yang sama, pikirkan `.*`.

5. Sampling Frequency (Fs)

Sampling frequency / sampling rate adalah banyaknya sampel yang diambil dalam satu detik, satuannya Hz.

```
Fs = 100;  
t = 0:1/Fs:1;
```

Dengan $F_s = 100$ Hz, interval antarsampel adalah $1/F_s = 0,01$ detik. Semakin besar F_s , semakin rapat sampelnya.

LineWidth hanya mengatur ketebalan garis grafik; misalnya:

```
plot(t,x, 'LineWidth', 2);
```

Ini tidak mengubah sinyal atau datanya; hanya tampilan grafik.

6. Down Sampling

Down sampling berarti **mengurangi jumlah sampel**. Contoh fungsi yang digunakan dalam pembahasan:

```
k = 6;  
Y = decimate(x, k);
```

decimate digunakan untuk melakukan pengurangan laju sampel dengan faktor k. Secara sederhana untuk mengingat UPRAK: **DECIMATE** → **DOWN**.

Jika $k = 6$, laju/jumlah sampel diperkecil dengan faktor 6. Dalam contoh plot, jumlah data yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan pembagian oleh k.

Konsep inti:

```
DOWN SAMPLING  
jumlah sampel turun  
k menjadi faktor pengurangan  
fungsi contoh: decimate(x, k)
```

7. Up Sampling / Interpolasi

Up sampling berarti **menambah jumlah sampel**. Dalam pembahasan digunakan:

```
k = 4;  
Y = interp(x, k);
```

Dengan faktor interpolasi $k = 4$, hasil memiliki laju/jumlah sampel yang lebih tinggi. Untuk mengingat: **INTERP** → **UP**.

Perbandingan:

	Down Sampling	Up Sampling
Tujuan	Mengurangi sampel	Menambah sampel
Fungsi	<code>decimate(x,k)</code>	<code>interp(x,k)</code>
Faktor	k	k
Pengingat	DECIMATE → DOWN	INTERP → UP

8. Perkalian Dua Sinyal

Untuk membuat dua sinyal lalu mengalikannya, pola dasarnya:

```
T = 100;  
t = 0:1/T:2;  
  
a1 = 4;  
a2 = 2;  
pha = pi/2;  
  
f1 = 1;  
f2 = 2;  
  
y1 = a1*sin(2*pi*f1*t + pha);  
y2 = a2*sin(2*pi*f2*t + pha);  
  
y3 = y1 .* y2;
```

Pada contoh tersebut:

Parameter	Sinyal 1	Sinyal 2
Amplitudo	4	2
Frekuensi	1 Hz	2 Hz
Fase	$\pi/2$ (90°)	$\pi/2$ (90°)

Jika soalnya berbunyi “**amplitudo berbeda, frekuensi dan fase tetap**”, pola yang harus kamu tangkap adalah:

```
a1 ~= a2  
f1 dan f2 tetap sesuai soal  
pha tetap sama  
y3 = y1 .* y2
```

Jika memakai kode awal dengan satu variabel amplitudo:

```
a = 4;  
y1 = a*sin(...);  
y2 = a*sin(...);
```

kedua sinyal memiliki amplitudo yang sama. Untuk amplitudo berbeda, pecah menjadi **a1** dan **a2**:

```
a1 = 4;  
a2 = 2;  
  
y1 = a1*sin(2*pi*f1*t + pha);  
y2 = a2*sin(2*pi*f2*t + pha);
```

9. Template Lengkap Perkalian Dua Sinyal

Versi yang dekat dengan format kode latihanmu:

```
clc;  
clear;  
close all;  
  
% Parameter  
T = 100;  
t = 0:1/T:2;  
  
% Amplitudo berbeda dan fase sama  
a1 = 4;  
a2 = 2;  
pha = pi/2;  
  
% Frekuensi  
f1 = 1;  
f2 = 2;  
  
% Sinyal pertama  
y1 = a1*sin(2*pi*f1*t + pha);  
  
% Sinyal kedua  
y2 = a2*sin(2*pi*f2*t + pha);  
  
% Perkalian sinyal  
y3 = y1 .* y2;
```

```

% Plot
figure;

subplot(3,1,1);
plot(t,y1);
grid on;
title(['Sinyal 1, A = ',num2str(a1)]);
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');

subplot(3,1,2);
plot(t,y2);
grid on;
title(['Sinyal 2, A = ',num2str(a2)]);
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');

subplot(3,1,3);
plot(t,y3);
grid on;
title('Hasil Perkalian Dua Sinyal');
xlabel('Waktu (s)');
ylabel('Amplitudo');

```

Perhatikan: **A** adalah amplitudo, sedangkan **Hz** adalah satuan frekuensi. Jadi judul grafik amplitudo sebaiknya tidak diberi satuan Hz.

10. Pola Berpikir Saat UPRAK

Saat mendapat soal berbentuk kalimat, pecah menjadi empat bagian:

1. Identifikasi jenis sinyal

sinus? cosinus? ramp? step? impuls? pulsa?

2. Ambil parameter

Fs, durasi, A, f, fase, posisi impuls, faktor sampling, dll.

3. Pilih fungsi MATLAB

sin(), cos(), plot(), stem(), decimate(), interp(), mod(), subplot().

4. Tentukan operator

operasi titik-per-titik pada vektor sinyal → biasanya gunakan `.*` / `./` / `.^` sesuai operasi.

11. Latihan Model UPRAK

Soal 1 — Sinus

Bangkitkan sinyal sinus dengan $F_s = 100$ Hz, durasi 1 detik, frekuensi 5 Hz, amplitudo 1, dan fase awal 0. Tampilkan grafik.

Soal 2 — Ubah frekuensi

Dari soal 1, ubah frekuensi menjadi 20 Hz. Tentukan bagian kode yang berubah.

Soal 3 — Ubah amplitudo

Dari soal 1, ubah amplitudo menjadi 5. Jelaskan perubahan grafik.

Soal 4 — Ubah fase

Dari soal 1, ubah fase awal menjadi 90° . Ingat MATLAB menggunakan radian.

Soal 5 — Persegi

Bangkitkan sinyal persegi dengan $F_s = 100$ Hz, durasi 1 detik, frekuensi 5 Hz, lalu tampilkan grafik.

Soal 6 — Impuls

Buat sinyal impuls dengan $n = -10$ sampai 10, tetapi impuls berada di $n = 2$. Gunakan `stem()`.

Soal 7 — Perkalian

Buat dua sinyal sinus dengan amplitudo berbeda, frekuensi sesuai soal, fase sama, lalu kalikan keduanya.

12. Cheat Sheet Cepat

Kalau soal bilang...	Pikirkan...
frekuensi 5 Hz	$f = 5$
amplitudo 5	$A = 5$
fase 90°	$\phi = \pi/2$
fase 45°	$\phi = \pi/4$
sampling frequency 100 Hz	$F_s = 100$; interval = $1/F_s$
tampilkan grafik kontinu	<code>plot(t,x)</code>
tampilkan sinyal diskrit	<code>stem(n,x)</code>
perkalian dua vektor sinyal	$y_3 = y_1 .* y_2$
down sampling	<code>decimate(x,k)</code>
up sampling/interpolasi	<code>interp(x,k)</code>
3 siklus ramp berulang	gunakan pola ramp yang kembali ke awal; contoh <code>mod(t,periode)</code>

impuls di $n = P$	if $n(l) == P$
garis grafik lebih tebal	LineWidth
selesai menumpuk plot	hold off

Inti paling penting: jangan hanya menghafal satu program. Biasakan menerjemahkan kata-kata pada soal menjadi parameter dan fungsi MATLAB. Untuk perkalian sinyal berbentuk vektor, ingat `.*`; untuk down sampling ingat `decimate`; untuk up sampling ingat `interp`.